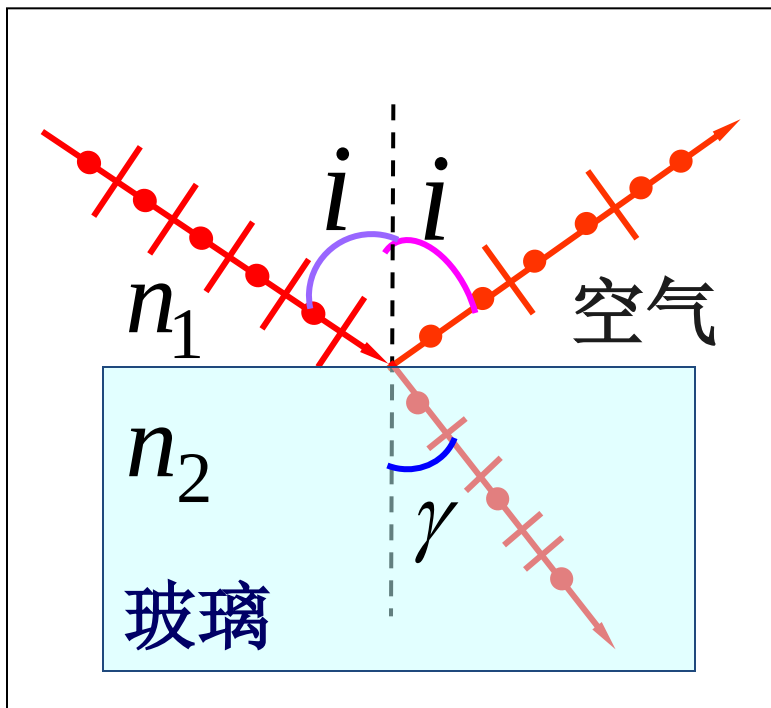




光反射与折射时的偏振

入射面 入射光线和法线所成的平面。

◆ **反射光** 部分偏振光，垂直于入射面的振动大于平行于入射面的振动。



◆ **折射光** 部分偏振光，平行于入射面的振动大于垂直于入射面的振动。

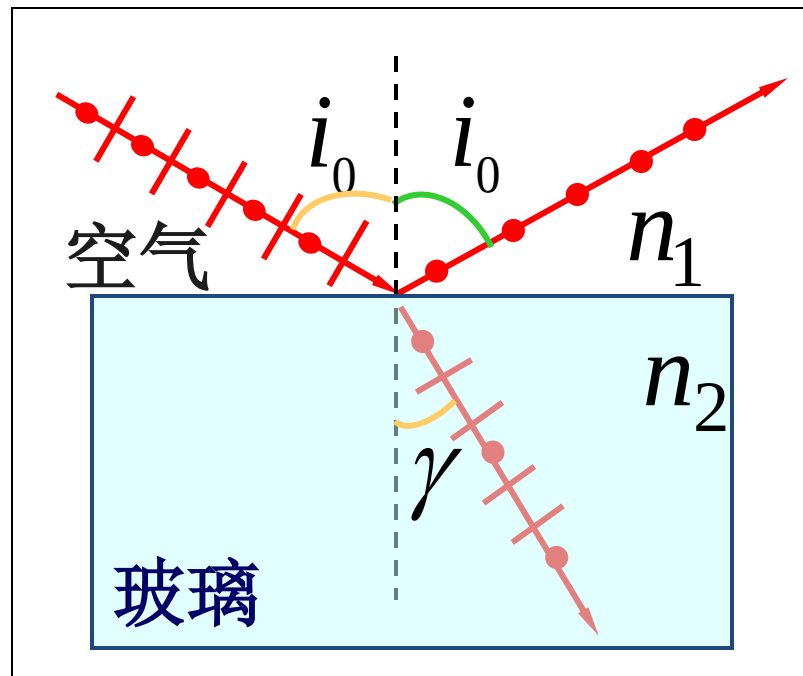
理论和实验证明： 反射光的偏振化程度与入射角有关。



布儒斯特定律

(1815年)

当 $\tan i_0 = \frac{n_2}{n_1}$ 时,



反射光为完全偏振光，且振动面垂直入射面，折射光为部分偏振光。



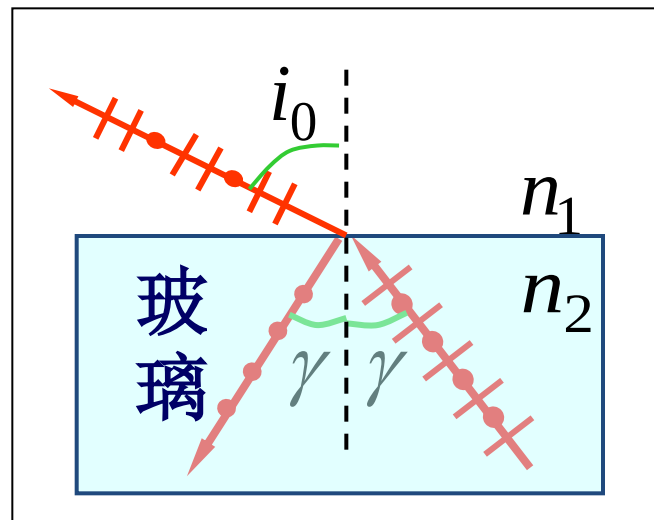
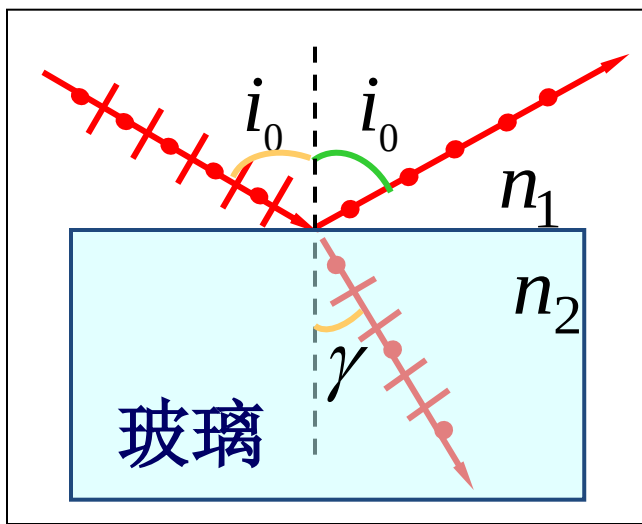
讨论

(1) 反射光和折射光互相垂直.

$$\frac{\sin i_0}{\sin \gamma} = \frac{n_2}{n_1} \quad \tan i_0 = \frac{n_2}{n_1} = \frac{\sin i_0}{\cos i_0}$$

$$\cos i_0 = \sin \gamma = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \gamma\right)$$

$$i_0 + \gamma = \frac{\pi}{2}$$

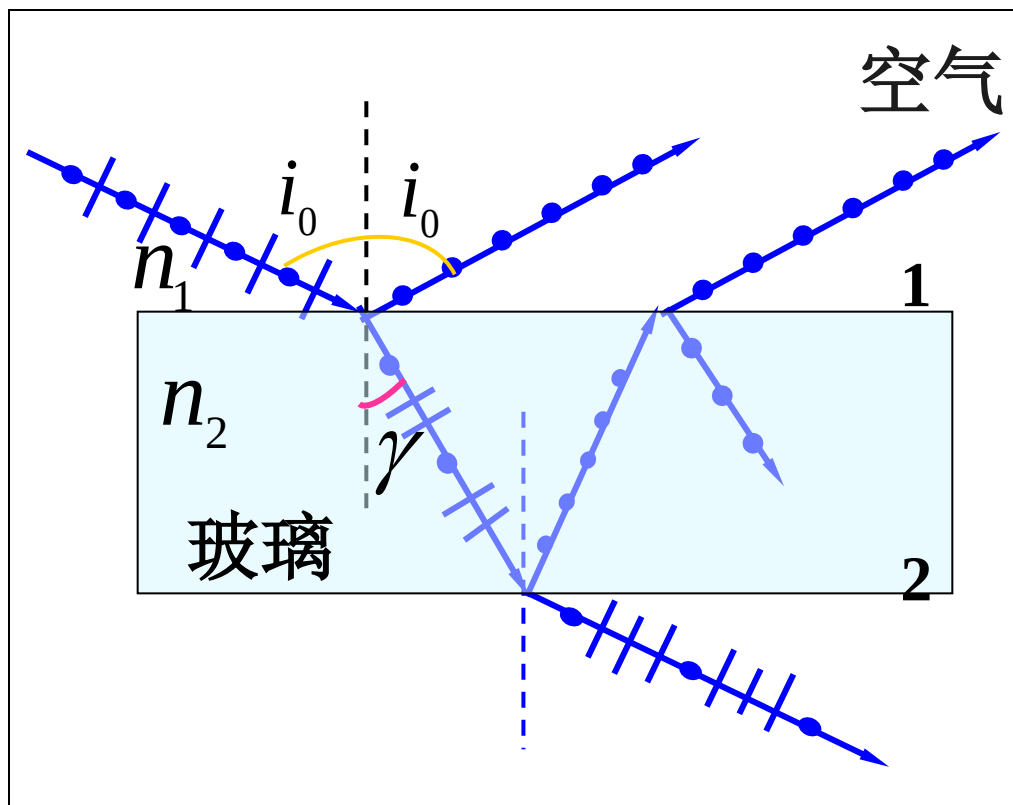


(2) 根据光的可逆性，当入射光以 γ 角从 n_2 介质入射于界面时，此 γ 角即为布儒斯特角。

$$\cot i_0 = \frac{n_1}{n_2} = \tan\left(\frac{\pi}{2} - i_0\right) = \tan \gamma$$



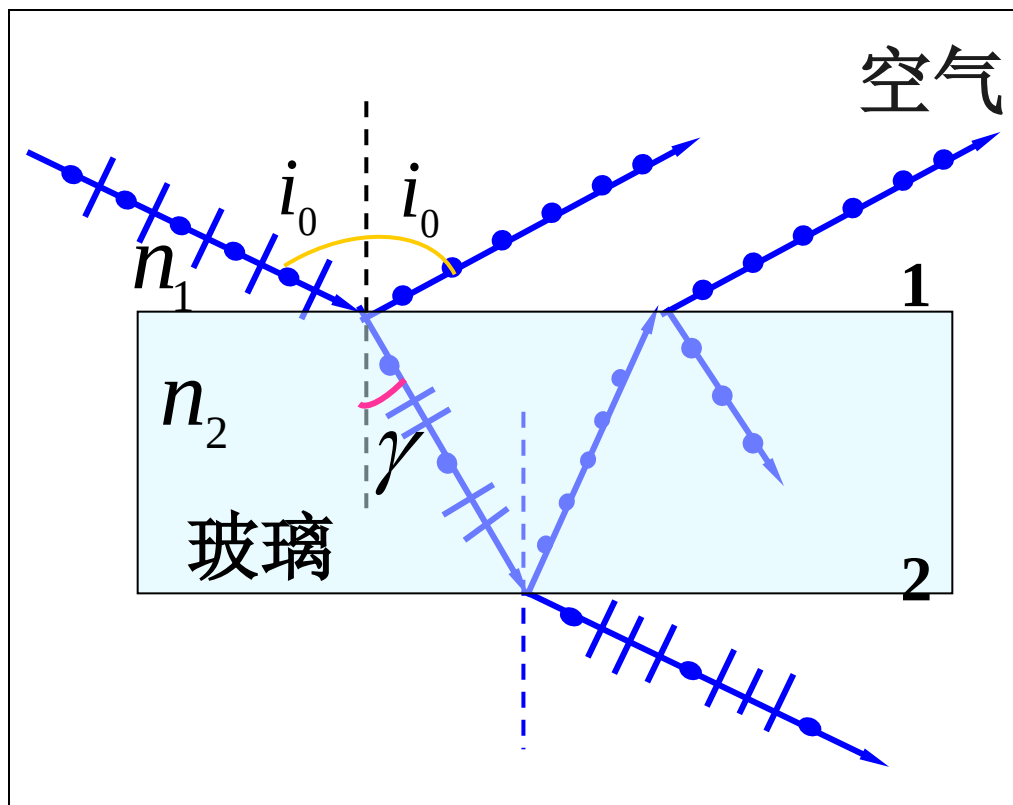
例 一自然光自空气射向一块平板玻璃，入射角为布儒斯特角 i_0 ，问在界面 2 的反射光是什么光？





注意：一次起偏垂直入射面的振动仅很小部分被反射，所以**反射偏振光很弱**。

一般应用**玻璃片堆**产生偏振光。

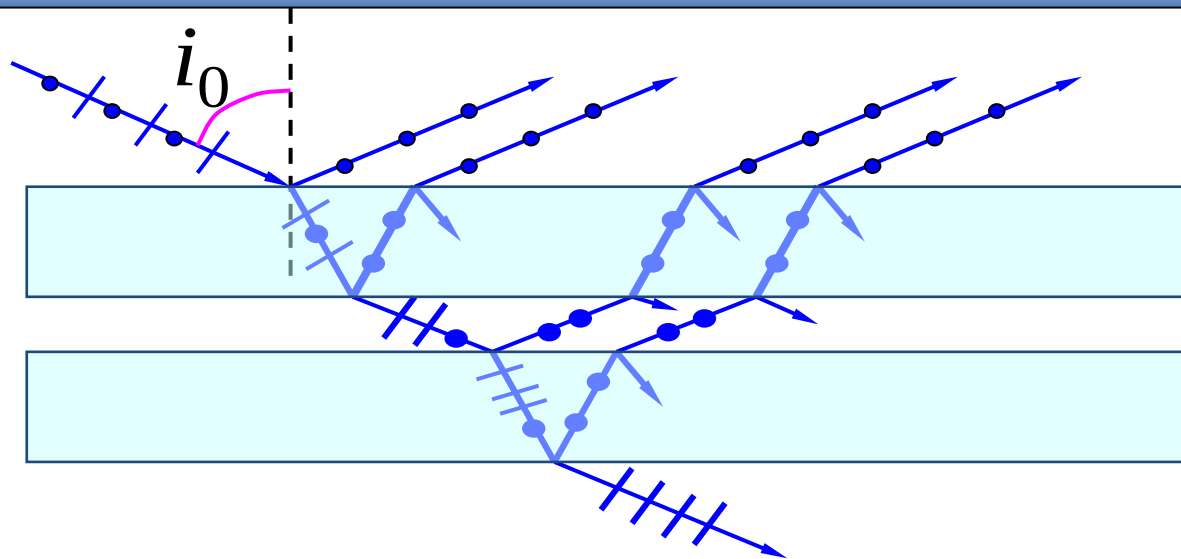




注意

对于一般的光学玻璃，反射光的强度约占入射光强度的7.5%，大部分光将透过玻璃。

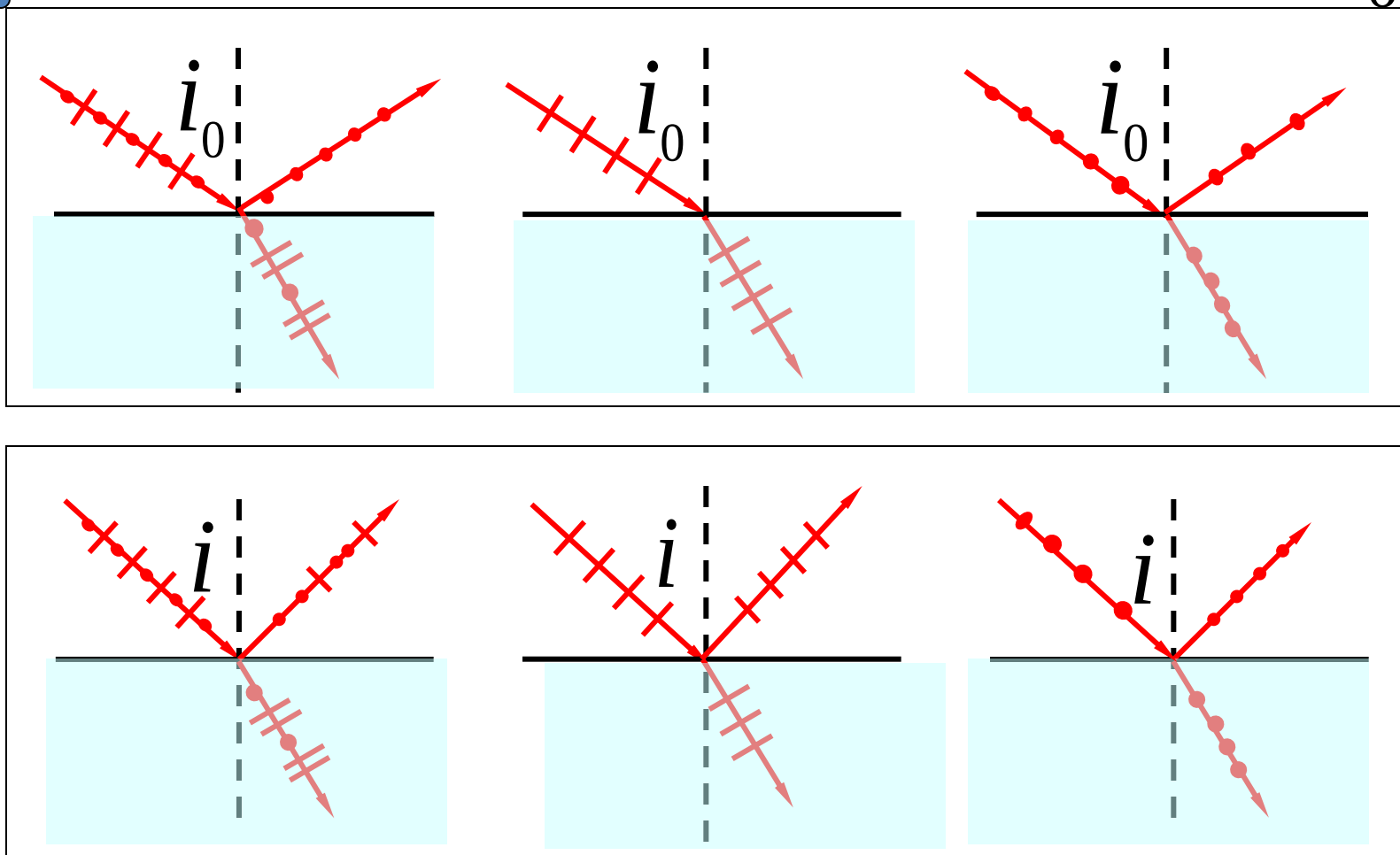
利用玻璃片堆产生线偏振光





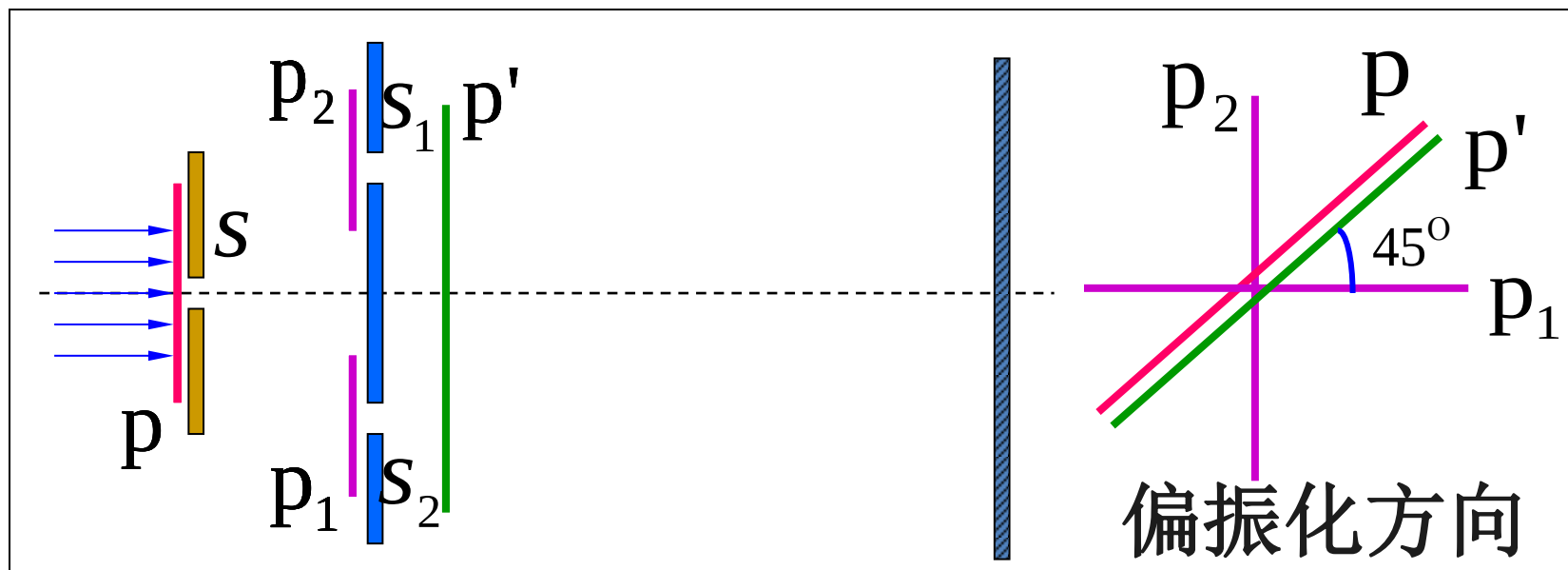
讨论

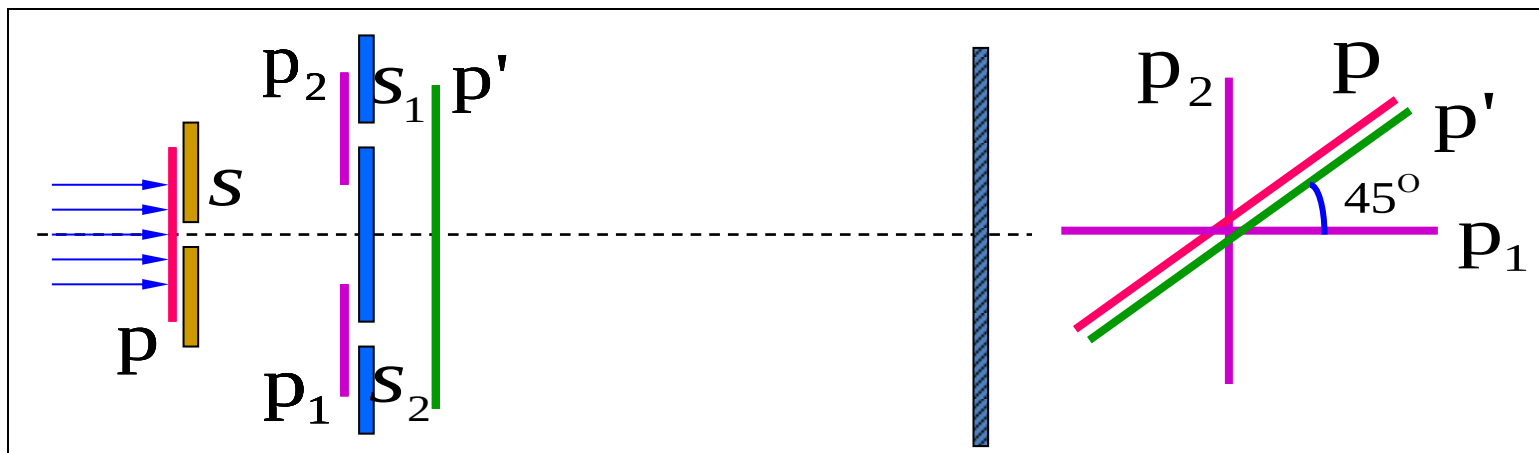
讨论光线的反射和折射(起偏角 i_0)





讨论 如图的装置 P_1, P_2, P, P' 为偏振片，问下列四种情况，屏上有无干涉条纹？



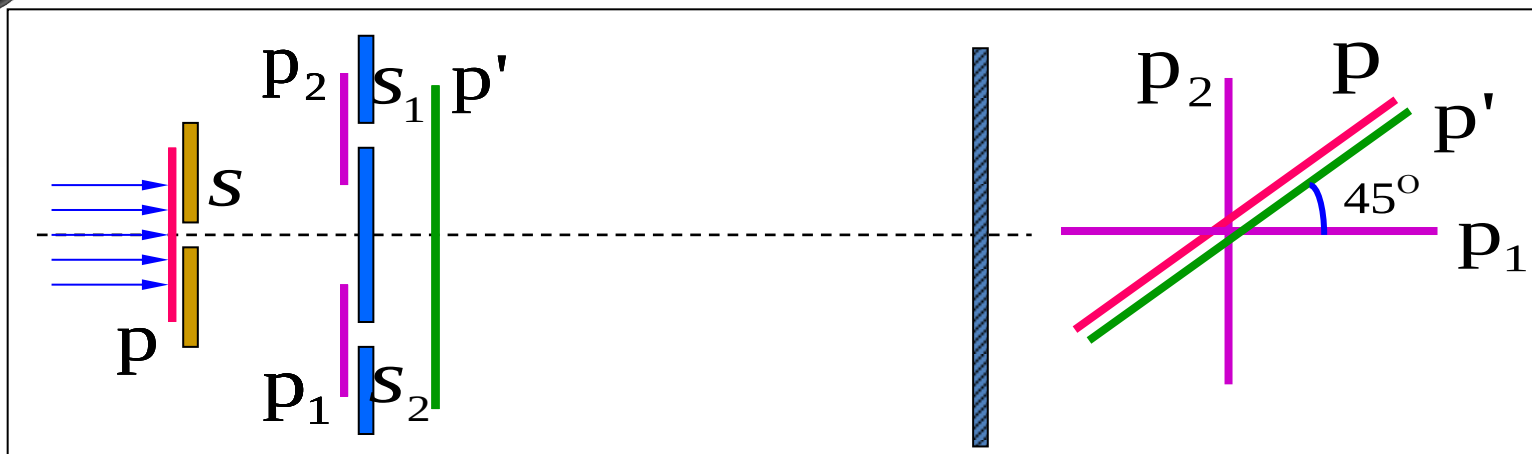


(1) 去掉 P, P' 保留 P_1, P_2 无 (两振动互相垂直)

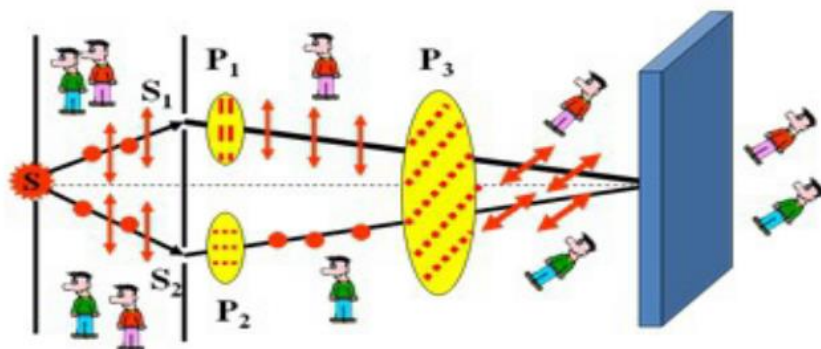
(2) 去掉 P' 保留 P, P_1, P_2 无 (两振动互相垂直)

(3) 去掉 P 保留 P', P_1, P_2 无 (无恒定相位差)

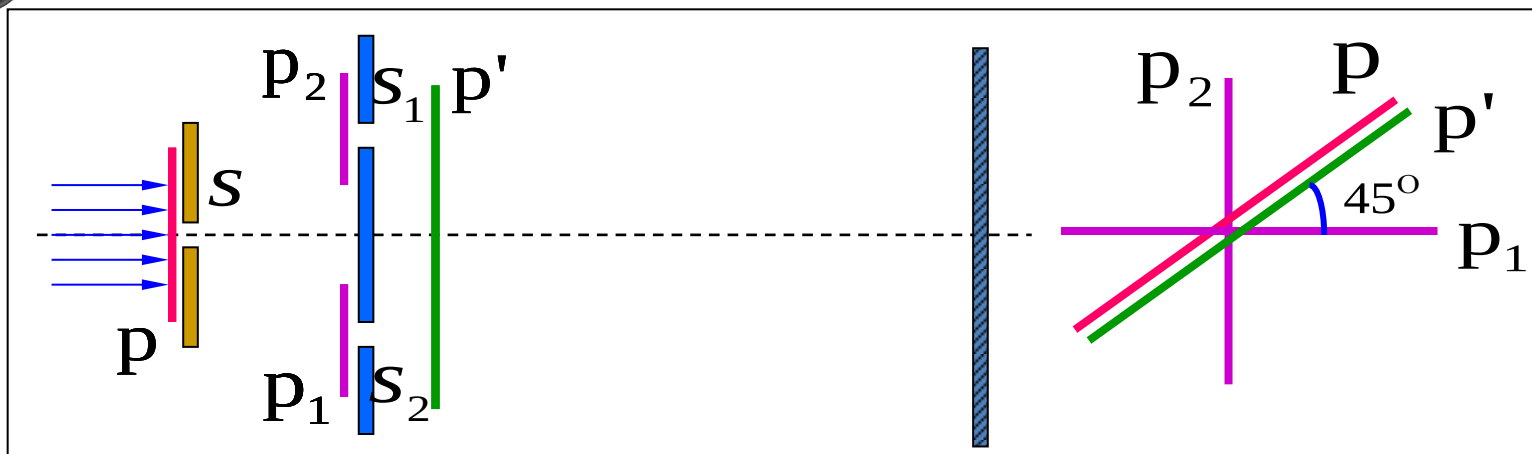
(4) P_1, P_2, P, P' 都保留 有



(3) 去掉 P 保留 P', P_1, P_2 无 (无恒定相位差)



这里我们必须考虑到产生干涉的另外两个条件：频率相同、有恒定的相位差。经过 P' 后，两束线偏振光虽然振动方向相同，但是无法找到从同一波列分出来的两个可以产生干涉的波列。因为它们分别是由短线偏振光和圆点偏振光转变而来的，而短线波列和圆点波列不可能从同一个波列分出来的。也就意味着经过 P' 后的两束线偏振光虽然振动方向相同，但是频率是不相同的，而且相位差也不一定恒定。所以，此时仍然不能产生干涉条纹。



(4) p_1, p_2, p, p' 都保留 有

